



JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG Telp. 024-3575915, 024-3575916

LEMBAR SOAL UJIAN

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2025/2026

Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut

Sifat : Take Home

Hari/tanggal : Selasa, 7 Juli 2026

Waktu: 100 menit (16.20 – 18.00)

Kelompok : A11.4416

Dosen : Danny Oka Ratmana, M.Kom

Pengembangan Capstone Project: Checkout & Perhitungan Tambahan

Latar Belakang

Sistem checkout saat ini hanya menyimpan total harga dan ongkos kirim (ongkir) dari setiap transaksi. Perusahaan ingin menambahkan beberapa perhitungan tambahan untuk:

1. Mematuhi regulasi perpajakan (PPN)
2. Menutup biaya operasional transaksi (biaya admin)
3. Memberikan promo kepada pelanggan (voucher diskon)

Task

Tugasmu adalah mengimplementasikan perhitungan tambahan pada proses checkout dan menyimpan hasilnya ke database.

1. Tambahkan Perhitungan PPN

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihitung **11% dari total harga pembelian** (tidak termasuk ongkir).
Simpan nilai PPN ke database.

2. Tambahkan Perhitungan Biaya Admin

Biaya admin dihitung berdasarkan **total harga pembelian** dengan tarif berjenjang:

Total Harga	Tarif Biaya Admin
≤ Rp 20.000.000	0.6%
Rp 20.000.001 - Rp 40.000.000	0.8%
> Rp 40.000.000	1.0%

Simpan nilai biaya admin ke database.

3. Tambahkan Perhitungan Voucher Diskon

Pelanggan dapat memasukkan kode voucher untuk mendapatkan diskon tambahan:

Kode Voucher	Persentase Diskon
FLASH10	10%
FLASH15	15%
MEMBER20	20%

Ketentuan:

- Voucher diinput oleh pelanggan melalui field teks di halaman checkout
- Jika kode voucher valid, diskon diberikan sebesar persentase yang sesuai
- Jika kode tidak valid, diskon = 0
- Diskon voucher dihitung dari **total harga pembelian** (sebelum PPN dan biaya admin)

Simpan nilai diskon voucher dan kode voucher yang digunakan ke database.

4. Update Tabel Database

Ubah tabel `transaction` dengan menambahkan field baru:

Field	Tipe Data	Keterangan
<code>ppn</code>	DOUBLE NULL	Nilai PPN (11%)
<code>biaya_admin</code>	DOUBLE NULL	Nilai biaya admin (berjenjang)
<code>voucher_code</code>	VARCHAR(20) NULL	Kode voucher yang digunakan
<code>diskon_voucher</code>	DOUBLE NULL	Nilai diskon dari voucher

5. Implementasi

Buatlah:

1. **Migration file** untuk menambahkan field baru pada tabel `transaction`
2. **Helper functions** untuk menghitung:
`// app/Helpers/TransaksiHelper.php`

`function hitung_ppn($total_harga)`
`function hitung_biaya_admin($total_harga)`
`function hitung_diskon_voucher($total_harga, $voucher_code)`
3. Update **Checkout Controller** untuk:
 - Mengambil kode voucher dari form input
 - Menghitung semua komponen tambahan
 - Menyimpan semua nilai ke database
4. Update **View Checkout** untuk:
 - Menambahkan input field untuk kode voucher
 - Menampilkan rincian semua biaya tambahan



JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG Telp. 024-3575915, 024-3575916

LEMBAR SOAL UJIAN

Contoh Perhitungan

Skenario: Pelanggan membeli 3 unit ASUS TUF (Rp 10.899.000 per unit) dengan voucher FLASH10

Komponen	Perhitungan	Nilai
Total Harga	$3 \times \text{Rp } 10.899.000$	Rp 32.697.000
Diskon Voucher	$10\% \times \text{Rp } 32.697.000$	-Rp 3.269.700
PPN	$11\% \times \text{Rp } 32.697.000$	+Rp 3.596.670
Biaya Admin	$0.8\% \times \text{Rp } 32.697.000$	+Rp 261.576

Subtotal after Voucher = Rp 32.697.000 - Rp 3.269.700 + Rp 3.596.670 + Rp 261.576 = **Rp 33.285.546**

Grand Total = Rp 33.285.546 + Ongkir

Test Case

#	Produk	Total Harga	Voucher	PPN	Biaya Admin	Diskon Voucher	Grand Total*
1	1x Lenovo (Rp 6.299.000)	Rp 6.299.000	-	11%	0.6%	0%	Hitung
2	2x Vivo (Rp 13.798.000)	Rp 13.798.000	FLASH10	11%	0.6%	10%	Hitung
3	3x TUF (Rp 32.697.000)	Rp 32.697.000	FLASH15	11%	0.8%	15%	Hitung
4	3x TUF (Rp 32.697.000)	Rp 32.697.000	KODESALAH	11%	0.8%	0% (invalid)	Hitung
5	5x TUF (Rp 54.495.000)	Rp 54.495.000	MEMBER20	11%	1.0%	20%	Hitung

*) Belum termasuk ongkir

Data Produk

No	Produk	Harga	Stok
1	ASUS TUF A15 FA506NF	Rp 10.899.000	5
2	Asus Vivobook 14 A1404ZA	Rp 6.899.000	7
3	Lenovo IdeaPad Slim 3-14IAU7	Rp 6.299.000	5

Tampilan View Checkout (Referensi)

Contoh Luaran:

Checkout

Detail Pesanan

Nama

rdannyoka

Alamat

Semarang

Kelurahan

PENDRIKAN KIDUL, SEMARANG TENGAH, SEMARANG...

Layanan

JNE City Courier (CTCYES) : estimasi 1 day

Ongkir

11000

Kode Voucher

Flash10

Tersedia: FLASH10, FLASH15, MEMBER20

Buat Pesanan

Ringkasan Pesanan

Nama	Harga	Jumlah	Sub Total
ASUS TUF A15 FA506NF	IDR 10,899,000	3	IDR 32,697,000
Subtotal			IDR 32,697,000
Diskon Voucher			-IDR 3,269,700 (10%)
PPN (11%)			IDR 3,596,670
Biaya Admin			IDR 261,576
Subtotal (+PPN+Admin-Voucher)			IDR 33,285,546
Grand Total (incl. Ongkir)			IDR 33,296,546

Panduan:

- Selesaikan code dari fitur yang diminta pada soal!
- Unggah source code yang anda buat di github masing-masing
 - Pastikan link github anda bisa diakses secara public (tidak private)
 - *Jika ada kesalahan setting sehingga link tidak bisa diakses saat penilaian maka ada pengurangan nilai atau tidak dianggap mengerjakan point git*
- Buatlah Video Presentasi sebaik mungkin dalam menjelaskan masing-masing fitur yang ada pada soal, durasi video 7-12 menit.
Video Presentasi harus meliputi:
 - Kelengkapan fitur sesuai soal
 - Penjelasan bagaimana cara fitur tersebut bekerja dari sisi bisnis proses code yang anda buat yang menjawab semua tujuan serta deskripsi tugas (tidak hanya membaca code)
 - Pastikan link video presentasi bisa diakses secara public (tidak private)
 - *Jika ada kesalahan setting sehingga link tidak bisa diakses saat penilaian maka ada pengurangan nilai atau tidak dianggap mengerjakan point presentasi*
- Pengumpulan di kulino berupa:
 1. link github
 2. link video presentasi



**UNIVERSITAS
DIAN NUSWANTORO**
FAKULTAS ILMU KOMPUTER



JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG Telp. 024-3575915, 024-3575916

LEMBAR SOAL UJIAN

Koordinator Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut	Ka. Prodi Teknik Informatika S1
Aprilyani Nursafitri, M.Kom	Dr. Edy Mulyanto, S.Si, M.Kom